

Master – Fehleranalyse in Algorithmen (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst typische Fehler in IHK-GA2-Algorithmen zusammen: Schleifenfehler, Indexfehler, falsche Initialisierung, Swap-Fehler, Fehler in Sortier- und Suchalgorithmen, String- und Komprimierungsfehler sowie generische Function<T>-Fehler. Viele Prüfungsaufgaben bestehen darin, solche Fehler zu finden und zu korrigieren.

این فایل خطاهای رایج در الگوریتم‌های GA2 را جمع‌بندی می‌کند: خطاهای حلقه، اندیس، مقداردهی اولیه، Swap، خطا در Sort و Search، خطا در رشته‌ها و فشرده‌سازی و خطا در Function<T> جنریک. خیلی از سؤالات امتحان دقیقاً از تو می‌خواهند این خطاها را پیدا و اصلاح کنی.

1. Schleifen- & Indexfehler – خطاهای حلقه و اندیس

1.1 Off-by-one (eine Stelle zu viel / zu wenig)

```
// FEHLER: letzte Position wird nicht geprüft
für i von 0 bis länge(a) - 2
    if a[i] = wert then
        return i
    end if
ende für
return -1
```

اینجا حلقه تا `length - 2` می‌رود و خانه آخر هرگز بررسی نمی‌شود. حد صحیح برای بررسی همه خانه‌ها:
`. bis länge(a) - 1 0`

1.2 Startindex falsch (start ignoriert)

```
function berechneSummeAb(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1          // FEHLER: sollte bei start beginnen
        summe = summe + a[i]
    ende für
    return summe
end function
```

در صورت سؤال گفته از `start` به بعد، ولی حلقه از `0` شروع شده؛ این یکی از رایج‌ترین خطاها است.

1.3 Grenzen bei BinarySearch

```
// FEHLER: rechte Grenze
rechts = länge(a)

// FEHLER: Schleifenbedingung
while links < rechts
    ...
end while
```

در BinarySearch، معمولاً باید `rechts = länge(a) - 1` و شرط حلقه `links ≤ rechts` باشد، در غیر این صورت خانه آخر یا اصلاً بررسی نمی‌شود یا خارج از محدوده می‌رویم.

2. Initialisierungsfehler – خطا در مقداردهی اولیه

2.1 Falscher Startwert für Minimum/Maximum

```
function findeMinimum(a: Array von Integer): Integer
    min = 0                // FEHLER: sollte a[0] sein
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        if a[i] < min then
            min = a[i]
        end if
    ende für
    return min
end function
```

در این جا `min = 0` است. اگر همه اعداد مثبت باشند، ممکن است هیچ وقت کوچک تر از ۰ نشوند. مقدار اولیه صحیح:

```
. min = a[0]
```

2.2 minIndex immer auf 0 statt auf i

```
prozedur selectionSortFehler(a: Array von Integer)
    n = länge(a)
    für i von 0 bis n - 2
        minIndex = 0        // FEHLER: sollte i sein
        für j von i + 1 bis n - 1
            if a[j] < a[minIndex] then
                minIndex = j
            end if
        ende für
        temp = a[i]
        a[i] = a[minIndex]
        a[minIndex] = temp
    ende für
endprozedur
```

در SelectionSort باید `minIndex = i` باشد، نه ۰؛ وگرنه همیشه دنبال کمینه از ابتدای آرایه می گردد، نه از بخش «باقی مانده».

2.3 Zähler nicht korrekt initialisiert

```
function berechneDurchschnittFehler(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    anzahl = 1          // FEHLER: sollte 0 sein
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
        anzahl = anzahl + 1
    ende für
    return summe / anzahl
end function
```

این جا `anzahl` از ۱ شروع شده و بعد هر بار زیاد می‌شود، بنابراین تعداد واقعی عناصر اشتباه می‌شود و میانگین غلط محاسبه می‌شود.

3. Swap-Fehler – خطاهای تعویض عناصر

3.1 Ohne temp – Wert geht verloren

```
// FEHLER
a[i] = a[j]
a[j] = a[i]
```

در این Swap، مقدار اصلی `a[i]` برای همیشه از بین می‌رود. Swap صحیح همیشه سه مرحله‌ای است:

```
temp = a[i]
a[i] = a[j]
a[j] = temp
```

3.2 Falsche Indizes im Swap

```
temp = a[minIndex]
a[i] = a[minIndex]
a[minIndex] = temp    // inhaltlich egal – nichts wird vertauscht
```

اینجا `a[i]` هر دو بار با `a[minIndex]` پر می‌شود؛ عملاً هیچ تعویض واقعی رخ نمی‌دهد و آرایه مرتب نخواهد شد.

4. Summe & Durchschnitt – خطاهای رایج

4.1 Division durch (n - 1) statt n

```
function berechneDurchschnittFehler(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    n = länge(a)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    return summe / (n - 1)      // FEHLER
end function
```

تقسیم بر $n - 1$ درحالی‌که باید بر n تقسیم شود. این خطا در امتحان‌ها خیلی تکراری است.

4.2 Startindex für Summe ignoriert

```
function berechneSummeAbFehler(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1      // FEHLER
        summe = summe + a[i]
    ende für
    return summe
end function
```

وقتی صورت‌سؤال می‌گوید «از اندیس start به بعد»، ولی کد از ۰ شروع می‌شود، این دقیقاً همان چیزی است که IHK در خطایابی دوست دارد.

5. Searching – خطاهای Linearsuche & BinarySearch

5.1 LinearSearch – Rückgabewert vergessen

```
function linearSearchFehler(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        if a[i] = wert then
            index = i
        end if
    ende für
    // FEHLER: kein return, oder falscher Wert
end function
```

در LinearSearch اگر مقدار را پیدا کردی، معمولاً باید همان لحظه return کنی؛ اگر فقط در یک متغیر ذخیره کنی و آخر تابع return نکنی، خروجی معنی‌دار نخواهد بود.

5.2 BinarySearch – while links < rechts statt $\leq$

```
function binarySearchFehler(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    links = 0
    rechts = länge(a) - 1
    while links < rechts // FEHLER
        mitte = (links + rechts) div 2
        if a[mitte] = wert then
            return mitte
        end if
        if a[mitte] < wert then
            links = mitte + 1
        else
            rechts = mitte - 1
        end if
    end while
    return -1
end function
```

با شرط $links < rechts$ وقتی در نهایت $links \leq rechts$ $links = rechts$ استفاده شود.

6. Sorting – خطاهای SelectionSort & BubbleSort

6.1 Schleifengrenzen SelectionSort

```
prozedur selectionSortFehler(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 1          // FEHLER: sollte bis n - 2 laufen
    min = i
    für j von i + 1 bis n        // FEHLER: bis n - 1
      if a[j] < a[min] then
        min = j
      end if
    ende für
    temp = a[i]
    a[i] = a[min]
    a[min] = temp
  ende für
endprozedur
```

حلقه بیرونی باید تا $n - 1$ تا $n - 2$

6.2 BubbleSort – innerer Bereich falsch

```
prozedur bubbleSortFehler(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 1
    für j von 0 bis n - 1      // FEHLER: Optimierung fehlt, möglich out-of-range
      if a[j] > a[j + 1] then
        temp = a[j]
        a[j] = a[j + 1]
        a[j + 1] = temp
      end if
    ende für
  ende für
endprozedur
```

حلقه داخلی معمولاً باید تا $a[j + 1]$ تا $n - 1 - i$ در آخرین تکرار خارج از محدوده می‌شود.

7. Einfügen / Entfernen – خطاهای Shift

7.1 Einfügen – falsche Verschieberichtung

```
prozedur fuegeEinFehler(a: Array von Integer, n: Integer, pos:
                        Integer, wert: Integer)
    für i von pos bis n - 1
        a[i + 1] = a[i]    // FEHLER: überschreibt nach rechts, aber Reihenfolge falsch
    ende für
    a[pos] = wert
endprozedur
```

در Insert باید از انتها به سمت pos حرکت کنی (i از n-1 تا pos)، نه از pos به سمت راست؛ وگرنه مقادیر روی هم overwrite می‌شوند.

7.2 Entfernen – nur auf 0 setzen, nicht shiften

```
prozedur entferneFehler(a: Array von Integer, n: Integer, pos: Integer)
    a[pos] = 0            // FEHLER: Elemente werden nicht nach links verschoben
endprozedur
```

فقط صفر کردن یا «خالی» کردن خانه کافی نیست؛ باید همهٔ عناصر بعدی را یک خانه به چپ شیفت بدهی.

8. Strings & Komprimierung – خطاهای رشته و RLE

8.1 Palindrom – rechts falsch initialisiert

```
function istPalindromFehler(text: String): Boolean
    links = 0
    rechts = länge(text)          // FEHLER: sollte länge(text) - 1 sein
    while links < rechts
        if text[links] <> text[rechts] then
            return false
        end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    end while
    return true
end function
```

اینجا `rechts` یک خانه خارج از محدوده است، چون کاراکتر آخر `index = length - 1` دارد.

8.2 Komprimierung – letzte Gruppe vergessen

```
function komprimiereFehler(text: String): String
    if länge(text) = 0 then
        return ""
    end if
    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 1
    für i von 1 bis länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
            aktuellesZeichen = text[i]
            anzahl = 1
        end if
    ende für
    // FEHLER: letzte Gruppe nicht angehängt
    return ergebnis
end function
```

یکی از کلاسیک‌ترین خطاها در Komprimierung: گروه آخر هرگز اضافه نمی‌شود؛ باید بعد از حلقه یک‌بار دیگر گروه فعلی را به `ergebnis` اضافه کنی.

8.3 Dekomprimierung – nur eine Ziffer gelesen

```
function dekomprimiereFehler(code: String): String
    ergebnis = ""
    i = 0
    while i < länge(code) - 1
        zeichen = code[i]
        i = i + 1
        anzahl = zahlWert(code[i])      // FEHLER: liest nur eine Ziffer
        i = i + 1
        für k von 1 bis anzahl
            ergebnis = ergebnis + zeichen
        end für
    end while
    return ergebnis
end function
```

اگر اعداد چندرقمی باشند (مثلاً 12)، باید در یک حلقه همهٔ رقم‌ها خوانده شوند، نه فقط یک رقم.

9. Function<T> & Generics – خطاهای پرتکرار

9.1 Vergleichsrichtung vertauscht

```
prozedur selectionSortFehlerGenerisch(liste: Array von T, f: Function<T>)
  n = länge(liste)
  für i von 0 bis n - 2
    minIndex = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      // FEHLER: falsche Bedingung
      if f(liste[j], liste[minIndex]) > 0 then
        minIndex = j
      end if
    ende für
    temp = liste[i]
    liste[i] = liste[minIndex]
    liste[minIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```

اگر فرض ما این باشد که $f(a,b) < 0$ یعنی a کوچکتر از b است، پس برای sort صعودی باید شرط $0 >$ استفاده شود، نه $0 <$.

9.2 Minimum-Index immer 0

```
prozedur selectionSortFehler2Generisch(liste: Array von T, f: Function<T>)
  n = länge(liste)
  für i von 0 bis n - 2
    minIndex = 0 // FEHLER
    für j von i + 1 bis n - 1
      if f(liste[j], liste[minIndex]) < 0 then
        minIndex = j
      end if
    ende für
    temp = liste[i]
    liste[i] = liste[minIndex]
    liste[minIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```

9.3 Vergleichsfunktion selbst falsch

```
function vergleicheArtikelNachPreisFehler(a: Artikel, b: Artikel)
    : Integer
    return b.preis - a.preis // FEHLER, wenn eigentlich aufsteigend verlangt ist
end function
```

اگر خود تابع f اشتباه تعریف شود (مثلاً قیمت را برعکس کم کند)، حتی اگر الگوریتم Sort درست باشد، نتیجه اشتباه خواهد شد.

10. Prüfungsähnliche Aufgaben – تمرین‌های خطایابی

Aufgabe 1 – Fehler in Summe & Durchschnitt

```
function berechneDurchschnittFehler(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    n = länge(a)
    für i von 1 bis n - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    return summe / n
end function
```

خطاها را پیدا کن (آیا $a[0]$ در مجموع لحاظ شده است؟ تقسیم درست است؟).

Aufgabe 2 – Fehler in LinearSearch

```
function linearSearchFehler(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    index = -1
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        if a[i] = wert then
            index = i
        end if
    ende für
    return 0
end function
```

مشکل واضح: همیشه 0 برمی‌گرداند، حتی اگر مقدار اصلاً وجود نداشته باشد. باید `index` را برگرداند، و شاید بهتر باشد همان لحظه که پیدا شد `return` شود.

Aufgabe 3 – Fehler in SelectionSort generisch

```

prozedur selectionSortFehler(liste: Array von T, f: Function<T>)
  n = länge(liste)
  für i von 0 bis n - 1
    minIndex = i
    für j von i bis n - 1
      if f(liste[minIndex], liste[j]) < 0 then
        minIndex = j
      end if
    ende für
    liste[i] = liste[minIndex]
  ende für
endprozedur

```

چند خطا: شرط f برعکس است، Swap ناقص است، محدوده حلقه بیرونی. این دقیقاً نوع سؤالی است که در امتحان می‌آید و باید با توجه به نسخه درست SelectionSort آن را اصلاح کنی.

Aufgabe 4 – Fehler in Komprimierung

```

function komprimiereFehler4(text: String): String
  ergebnis = ""
  aktuellesZeichen = text[0]
  anzahl = 1
  für i von 0 bis länge(text) - 1
    if text[i] = aktuellesZeichen then
      anzahl = anzahl + 1
    else
      ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
      aktuellesZeichen = text[i]
    end if
  ende für
  ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen
  return ergebnis
end function

```

آیا شمارش از ۱ درست شروع شده؟ آیا حلقه باید از ۱ شروع شود؟ آیا در انتها مقدار anzahl درست استفاده شده؟ این‌ها چیزهایی است که باید در خطایابی چک کنی.

Aufgabe 5 – Fehler kombiniert (Search + Delete)

```

prozedur entferneArtikelMitNummerFehler(artikel: Array von Artikel, n:
                                         Integer, nummer: Integer)

    index = -1
    für i von 0 bis n - 1
        if artikel[i].nummer = nummer then
            index = i
        end if
    ende für
    if index = -1 then
        return
    end if
    artikel[index] = null
endprozedur

```

اینجا دو مشکل داری: (۱) اگر چند Artikel با همان شماره باشند، آخرین را انتخاب می‌کند، شاید خواسته نباشد. (۲) فقط null می‌کند ولی بقیه عناصر را شیفت نمی‌دهد، پس آرایه «سوراخ» می‌شود.

Ende der Masterdatei – Fehleranalyse in Algorithmen.

پایان فایل مستر Fehleranalyse در الگوریتم‌ها.